

Nome: Jhonathan Guedes Nantes

Disciplina: Sistemas Automatizados

Professor: Professor Calvetti

Título: Protocolos Industriais: Redes de Campo (Fieldbus) e Modbus

Sumário

1. Introdução
 2. Protocolos Industriais
 3. Redes de Campo – Fieldbus
 4. Modbus
 5. Conclusão
 6. Referências
-

1. Introdução

A automação industrial moderna depende da comunicação eficiente entre dispositivos, sensores, atuadores e sistemas de controle. Para garantir essa integração, surgiram diversos protocolos industriais, que padronizam a troca de informações e possibilitam a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. Dentre os principais protocolos, destacam-se as redes de campo (Fieldbus) e o Modbus, amplamente utilizados em plantas industriais.

2. Protocolos Industriais

Protocolos industriais são conjuntos de regras e padrões que definem como os dados são transmitidos entre dispositivos em ambientes industriais. Eles garantem a confiabilidade, a segurança e a eficiência na comunicação, mesmo em ambientes sujeitos a ruídos e interferências. Os protocolos podem ser proprietários ou abertos, e sua escolha depende das necessidades do processo, da compatibilidade com os equipamentos e do nível de automação desejado.

3. Redes de Campo – Fieldbus

As redes de campo, conhecidas como Fieldbus, são sistemas de comunicação digital que conectam sensores, atuadores e controladores em uma planta industrial. Diferentemente das conexões ponto a ponto tradicionais, o Fieldbus

permite a ligação de múltiplos dispositivos em um único barramento, reduzindo a quantidade de cabos e facilitando a manutenção.

Principais características:

- Comunicação digital bidirecional;
- Topologias flexíveis (barramento, estrela, árvore);
- Diagnóstico e parametrização remota de dispositivos;
- Redução de custos de instalação e manutenção.

Entre os principais padrões Fieldbus estão:

- **Profibus:** Muito utilizado na Europa, permite comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes.
- **Foundation Fieldbus:** Bastante empregado em indústrias de processo, suporta comunicação determinística e integração de dispositivos inteligentes.
- **DeviceNet:** Baseado no protocolo CAN, comum em automação de máquinas.

As redes Fieldbus proporcionam maior flexibilidade, escalabilidade e integração de sistemas, sendo fundamentais para a Indústria 4.0.

4. Modbus

O Modbus é um dos protocolos industriais mais antigos e difundidos, criado em 1979 pela Modicon. É um protocolo aberto, simples e robusto, utilizado para comunicação mestre-escravo entre dispositivos industriais.

Principais características:

- Suporte a comunicação serial (RS-232, RS-485) e Ethernet (Modbus TCP/IP);
- Estrutura de mensagens simples, baseada em registros;
- Facilidade de implementação e integração com diversos equipamentos;
- Suporte a até 247 dispositivos escravos em uma rede serial.

O Modbus é amplamente utilizado em CLPs, instrumentos de medição, sistemas SCADA e integração de equipamentos legados. Sua simplicidade e compatibilidade o tornam uma escolha frequente em projetos de automação industrial.

5. Conclusão

O domínio dos protocolos industriais, como Fieldbus e Modbus, é essencial para profissionais de automação. Eles garantem a comunicação eficiente, segura e padronizada entre os diversos dispositivos de uma planta, possibilitando maior produtividade, flexibilidade e integração de sistemas. A escolha adequada do protocolo impacta diretamente o sucesso e a longevidade dos projetos industriais.

6. Referências

- OLIVEIRA, J. R. Redes Industriais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2019.
- Manual de Redes Industriais – ABRAMAN, 2020.
- JOHNSON, C. D. Process Control Instrumentation Technology. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- NBR IEC 61158:2015 – Redes de Comunicação para Automação Industrial.